微信公众号：CSUST 学习资料库

一、填空题（每小题 4 分，共 28 分）

1、电路如图 1-1 所示，开关 S 打开和闭合时 ab 端口的输入电阻分别为____和____。

2、电路如图 1-2 所示，u=____。

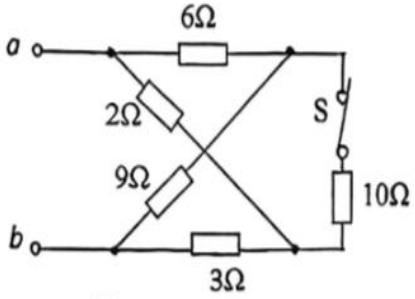


图 1-1

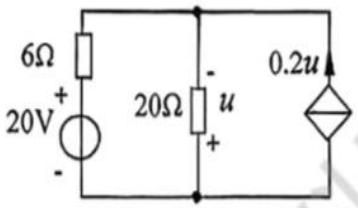


图 1-2

3、电路如图 1-3 所示，当负载 R_L=____时，负载可以获得最大功率，该功率为____。

4、电路如图 1-4 所示，电路已达稳定状态，t=0 时开关断开，则 $u_L(0_+)$=____。

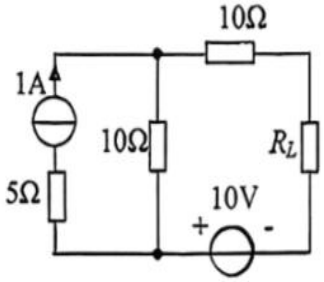


图 1-3

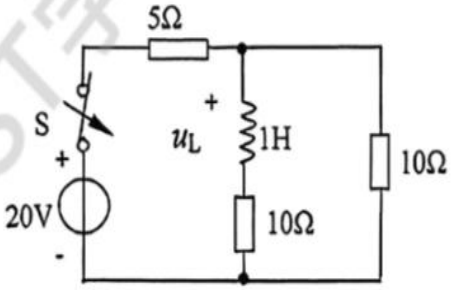


图 1-4

5、如图 1-5 所示正弦交流电路，$i=10\sin 314tA$，有效值 $U_1=40V, U_2=30V$，则电压 u=____。

6、如图 1-6 所示正弦电流电路，有效值 I_1=0.6A，I_2=1.2A，I_3=0.4A，则电流 I 为_____A。

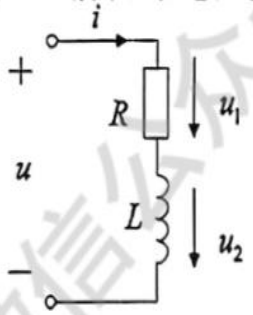


图 1-5

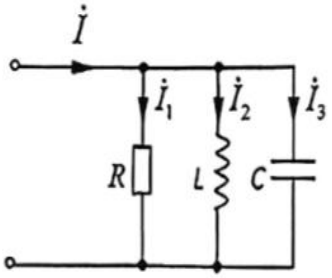


图 1-6

7、感性负载提高功率因数的方法是_____，提高功率因数后线路总电流将_____。（选增大、减小

微信公众号：CSUST 学习资料库

或不变）

二、计算题（每题 12 分，共 72 分）

1、用结点电压法求图 2-1 所示电路中的电流 I 和电压 U。

2、图 2-2 所示电路已达稳态，$t=0$ 时开关断开，用三要素法求 $t\geq 0$ 时的 $u_C(t)$、$i_C(t)$。

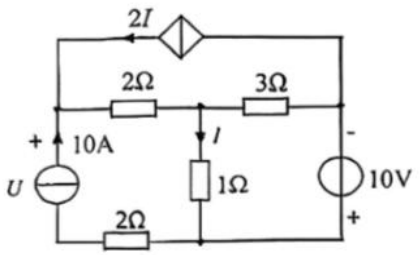


图 2-1

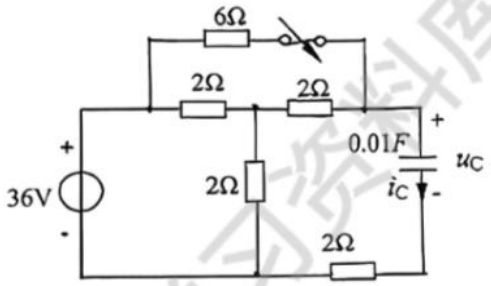


图 2-2

3、如图 2-3 所示电路，用叠加定理求电压 u。

4、如图 2-4 所示正弦交流电路，$\dot{I}_1=1\angle 0°A$，求电压 $\dot{U}$ 和电流 $\dot{I}$。

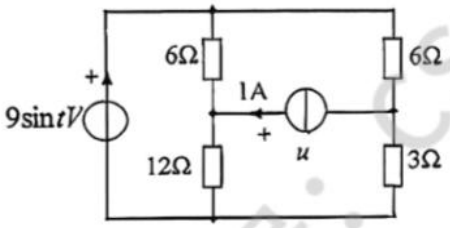


图 2-3

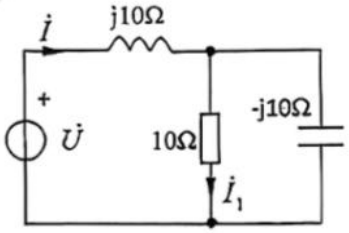


图 2-4

5、如图 2-5 所示电路，$u=60\sqrt{2}\cos(10t+45°)$V，电流表 A2 的读数为 5A，调节电感使电流 $i=4\sqrt{2}\sin(10t+135°)$A。求：(1)电流表 A1 的读数；(2)R、L、C 的大小。

6、如图 2-6 所示电路中，电压源 $u(t)=10\cos(10t)$V，$i(t)=\sqrt{2}\cos(10t-45°)$A，$N_0$ 为无源网络。求电压源发出的复功率，并画出 N_0 的串联等效电路。

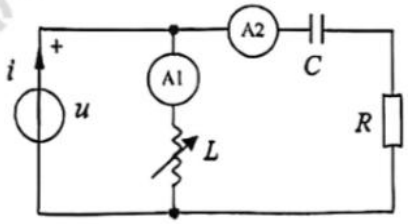


图 2-5

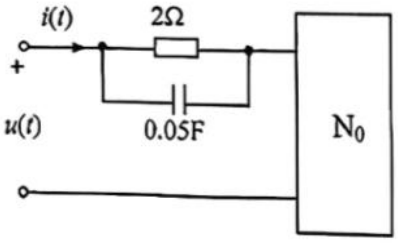


图 2-6